

- * Todas as folhas devem ser identificadas com o nome completo. Justifique adequadamente todos os cálculos que efetuar;
- * A entrega da prova e a desistência só serão possíveis após 1 hora do início da prova;
- * Não se pode utilizar telemóveis, máquinas de calcular gráficas e microcomputadores;
- * Resolva cada um dos dois grupos utilizando folhas de capa distintas.

GRUPO I

- 1.** [3,6] Considere a curva, C , de interseção das superfícies $z = 8 - x^2 - y^2$ e $z = x^2 + y^2$.

a) Obtenha uma parametrização para a curva C .

b) Calcule o integral de linha $\int_C x \, dx - y \, dy + xyz \, dz$.

- 2.** [4,4] Considere o campo vetorial:

$$\vec{f}(x, y) = \left(\alpha x^{\alpha-1} y^{\beta-\alpha+1} \cos(x^\beta y), x^\alpha \cos(x^\beta y) \right), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

a) Considerando os valores $\alpha = 1$ e $\beta = 0$, calcule, usando o teorema de Green, o integral de linha $\int_C \vec{f} \cdot d\vec{r}$, sendo C a curva, percorrida no sentido retrógrado, ao longo do triângulo com vértices nos pontos $(0, 0)$, $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ e $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

b) Mostre que, se $\alpha = \beta$, $\vec{f}$ é um campo gradiente e determine o seu potencial, φ , isto é, $\vec{f} = \nabla \varphi$, em função do parâmetro α .

c) Admitindo que $\alpha = \beta$, calcule o integral de linha $\int_L \vec{f} \cdot d\vec{r}$, em que L é uma curva cujo ponto inicial é $P = (0, 1)$ e o ponto final é $Q = \left(1, \frac{3\pi}{2}\right)$.

- 3.** [3,0] Considere a superfície, S , definida por:

$$z = 1 + 2y^2, \quad 0 \leq x \leq 4, \quad -\sqrt{2} \leq y \leq 1.$$

Faça um esboço da superfície e calcule o integral $\iint_S y \, dS$.

.....continua no verso

GRUPO II

-  [3,0] Considere o campo vetorial:

$$\vec{g}(x, y, z) = (x + 1, y - 1, 2z - 1).$$

Determine o fluxo do campo vetorial $\vec{g}$ no sentido de dentro para fora da superfície, S , definida por $z = 2x^2 + 2y^2$, $z \leq 4$.

5. [4,0] Seja o integral triplo em coordenadas cilíndricas $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{1+r^2} (2r) \, dz dr d\theta$.

- a) Calcule o seu valor.
- b) Esboce o domínio de integração.
- c) Reescreva-o em coordenadas cartesianas.

6. [2,0] Sejam $f(x, y, z)$ e $g(x, y, z)$ campos escalares com derivadas contínuas até à segunda ordem. Usando as definições do gradiente e do rotacional, mostre que:

$$\nabla \times (f \nabla g) = \text{rot}(f \nabla g) = (\nabla f) \times (\nabla g)$$